

Descrição da implementação do pipeline CI/CD

Foi configurado um pipeline de Integração Contínua utilizando GitHub Actions para automatizar a execução dos testes do sistema.

O pipeline foi desenvolvido no arquivo:

[.github/workflows/ci.yml](#)

A automação é executada a cada push e pull request no repositório.

Etapas automatizadas

- Checkout do código do repositório
- Configuração do ambiente Python 3.11
- Execução dos testes unitários
- Execução dos testes de integração

Os testes são executados automaticamente utilizando o módulo unittest do Python.

Estrutura do projeto

O projeto foi organizado em:

- `testes_unitarios`
- `testes_integracao`
- `.github/workflows`

Essa divisão facilita a manutenção e organização dos testes.

Problemas encontrados e soluções

- Inicialmente houve necessidade de reorganizar os arquivos de teste em diretórios separados para melhorar a estrutura do projeto.
- Também foi necessário ajustar os caminhos executados no pipeline para garantir que os testes fossem encontrados corretamente pelo GitHub Actions.
- Após os ajustes, o pipeline executou os testes sem falhas, garantindo maior confiabilidade ao desenvolvimento do sistema.